

Hi-TESS Model Builder Guide

Ver 01

구조시스템연구실
권혁민 책임연구원

1. Model Builder 개요
2. Model Builder Studio 개요
3. Model Builder 진행 절차
 - ① 파일 입력 및 검증
 - ② Model (Model Builder Studio)
 - ③ Model check (Model Builder Studio)
 - ④ Edit (Model Builder Studio)
 - ⑤ Analysis (Model Builder Studio)
 - ⑥ Save
4. Model Builder 결과 확인

1. Model Builder 개요

- Hi-TESS Model Builder 란?

- ✓ 3D CAD에서 추출한 설계 정보를 기반으로 구조해석 모델을 자동 구축하는 App

- 무엇을 입력하나요?

- ✓ 설계자가 3D Cad에서 내보낸 3종의 CSV 데이터 : 구조(Structure), 배관(Pipe), 장비(Equipment)

- 무엇을 생성하나요?

- ✓ Nastran 해석이 가능한 구조 해석 모델 (BDF)

- 왜 필요한가요?

- ✓ CAD 설계 정보와 구조해석 모델을 연결하는 다리 역할
- ✓ 기존 수일 ~ 수주가 소요되던 해석 모델 구축 작업 최소화
- ✓ 생성된 모델을 3D 환경에서 즉시 확인 및 수정 가능

2. Model Builder Studio 개요

■ Hi-TESS Model Builder Studio 란?

- ✓ Model Builder App 내부에서 작동 가능한 별도의 유한요소 프로그램
- ✓ Model Builder Studio에서 모델 확인, 편집, 해석 모두 가능



< Model Builder Studio >

3. Model Builder 진행 절차

1. 파일 입력 및 검증

The screenshot displays the HITeSS Model Builder interface. The top navigation bar shows the workflow: AM 3D 설계 CSV → 1D Beam FEM → Nastran BDF 자동 변환. The left sidebar contains three main steps: 1. CSV 입력 검증 (highlighted with a red box and arrow ②), 2. Model Builder Studio, and 3. 해석 모델 저장. The main workspace is divided into sections for CSV input, validation progress, and a detailed error log.

① CSV 파일 드래그 앤 드롭: The top section shows three tabs for Structural, Piping, and Equipment CSV uploads. A red box highlights these tabs, with an arrow pointing to the instruction.

② 실행 버튼: The left sidebar features a blue button labeled "실행 완료 → 초기화 후 재실행" (highlighted with a red box and arrow ②).

③ CSV 파일 검증 및 모델 변환 현황 확인: The middle section displays the validation progress for Structural (97%), Piping (94%), and Equipment (15%). A red box highlights this section, with an arrow pointing to the instruction.

④ 오류 및 제외되는 원인 추적 가능: The bottom section shows a detailed error log for the Structural model, listing various errors and their counts. A red box highlights this section, with an arrow pointing to the instruction.

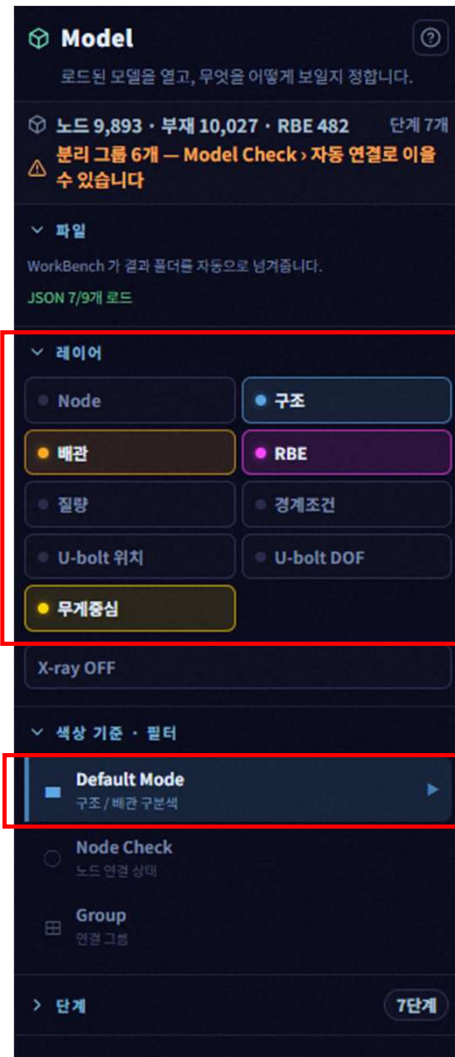
종류	번호	상태	name	사용
Structure	2	connected	+260454733/2074223_0	정상 변환
Structure	3	connected	+260454733/2074234_0	정상 변환
Structure	4	connected	+260454733/2074254_0	정상 변환
Structure	5	connected	+260454733/2074273_0	정상 변환
Structure	6	connected	+260454733/2074293_0	정상 변환
Structure	7	connected	+260454733/2074298_1	정상 변환
Structure	8	connected	+260454733/2074298_3	정상 변환
Structure	9	connected	+260454733/2074298_3	정상 변환
Structure	10	connected	+260454733/2074298_0	정상 변환
Structure	11	connected	+260454733/2074298_1	정상 변환
Structure	12	connected	+260454733/2074298_2	정상 변환
Structure	13	connected	+260454733/2074298_3	정상 변환

3. Model Builder 진행 절차

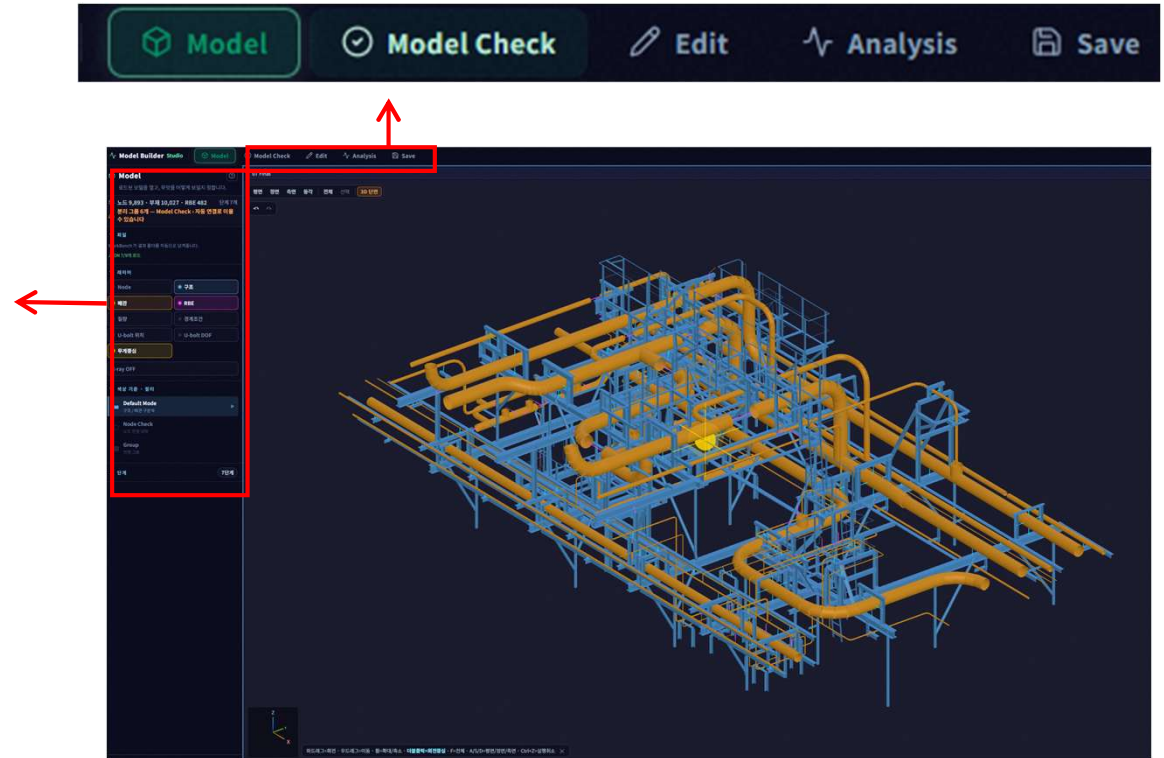
2. Model (1/3) - Default Mode

① 뷰어에서 표시 토글
: 확인할 모델 요소만
보기 가능

② Default Mode
: 뷰어 Default 색



Model 탭



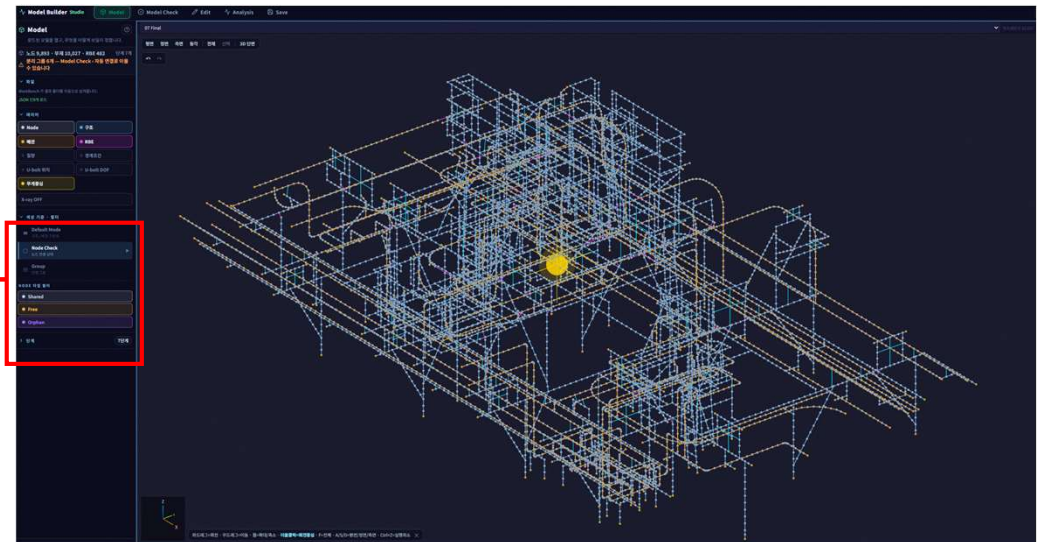
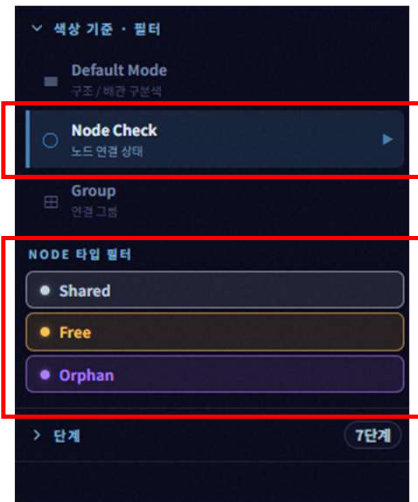
3. Model Builder 진행 절차

2. Model (2/3) - Node Check

✓ 모델의 Node Check를 통해서, 부재들의 연결상태 점검

① Node Check
: Node Check 위한
뷰어 색으로 변경

② 뷰어에서 Node의 색으로
Node 현황 확인



- Shared : 2개 이상의 부재가 공유하는 Node → 부재 간 연결 지점
- Free : 1개의 부재에만 연결되는 Node → 부재의 끝 지점
- Orphan : 어떠한 부재 와도 연결되지 않은 Node → 모델 내 존재해서는 안 되는 문제 Node



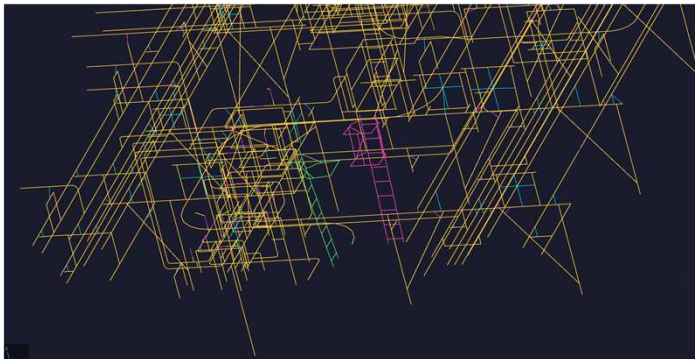
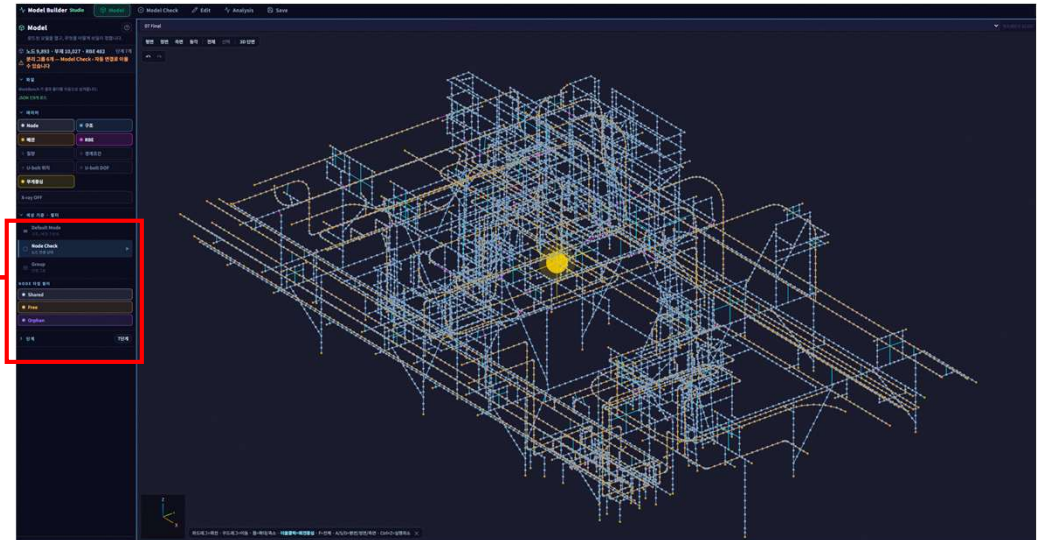
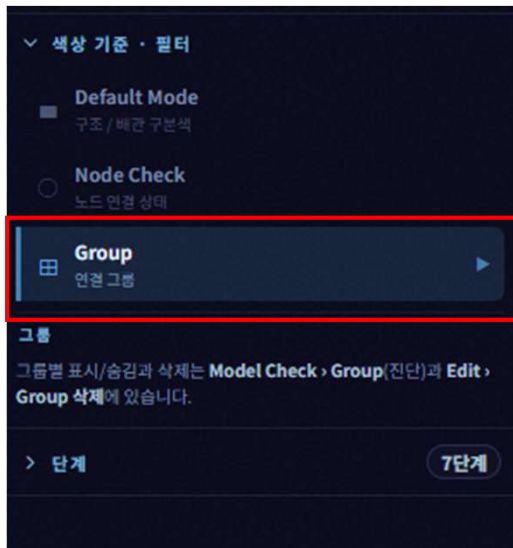
모델의 연결성 확인 가능
어디서 모델이 끊어졌는가 확인 가능

3. Model Builder 진행 절차

2. Model (3/3) - Group

- ✓ 그룹들의 부재 색깔을 통해, 단절된 부재 그룹 확인

① Group
: 뷰어의 색을 통해 그룹 구분



- Ladder가 연결되지 않아 주 그룹과 Ladder 그룹의 색이 다름
- 그룹의 병합 및 삭제는 'Model Check' 또는 'Edit' 탭 에서 가능



그룹은 가능한 한 1개의 그룹으로 만들어 줄 것

3. Model Builder 진행 절차

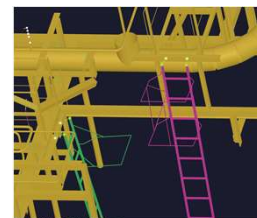
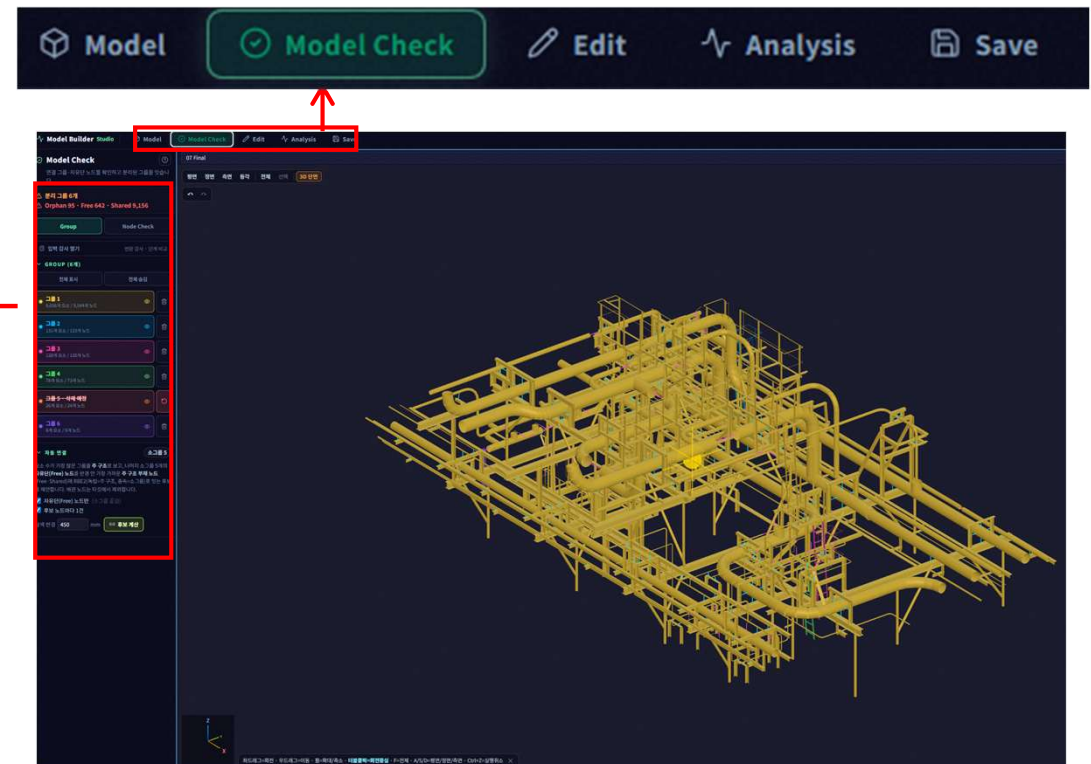
3. Model Check (1/2) - Group

✓ 그룹의 상태 확인 / 삭제, 그룹들의 자동 연결 수행

Model Check 탭

① 그룹 확인 / 삭제 가능

② 떨어진 그룹들의 자동 연결

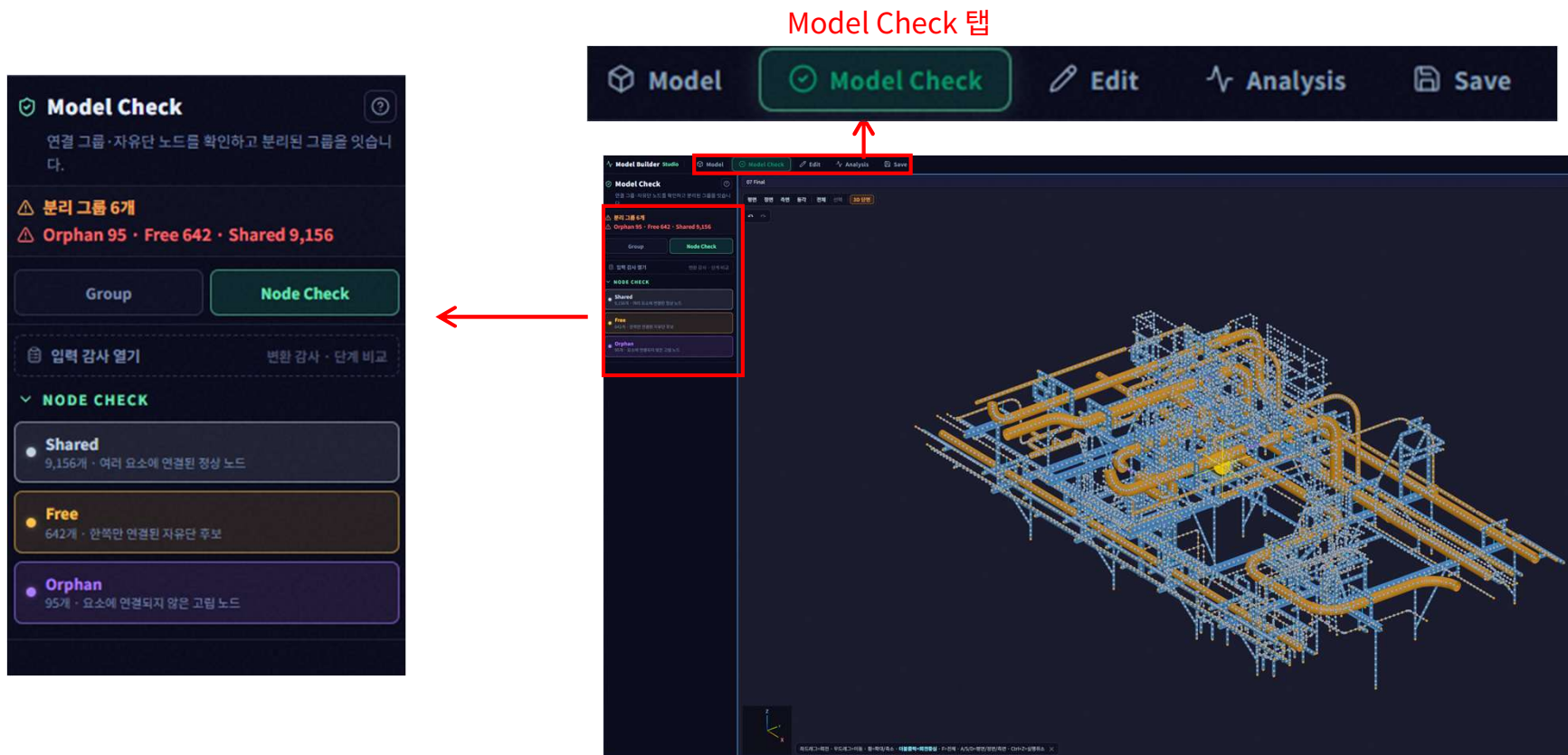


- 그룹 간의 연결에 대한 사용자 확인 필요
- 사용자 확인 이후, RBE 적용

3. Model Builder 진행 절차

3. Model Check (2/2) – Node Check

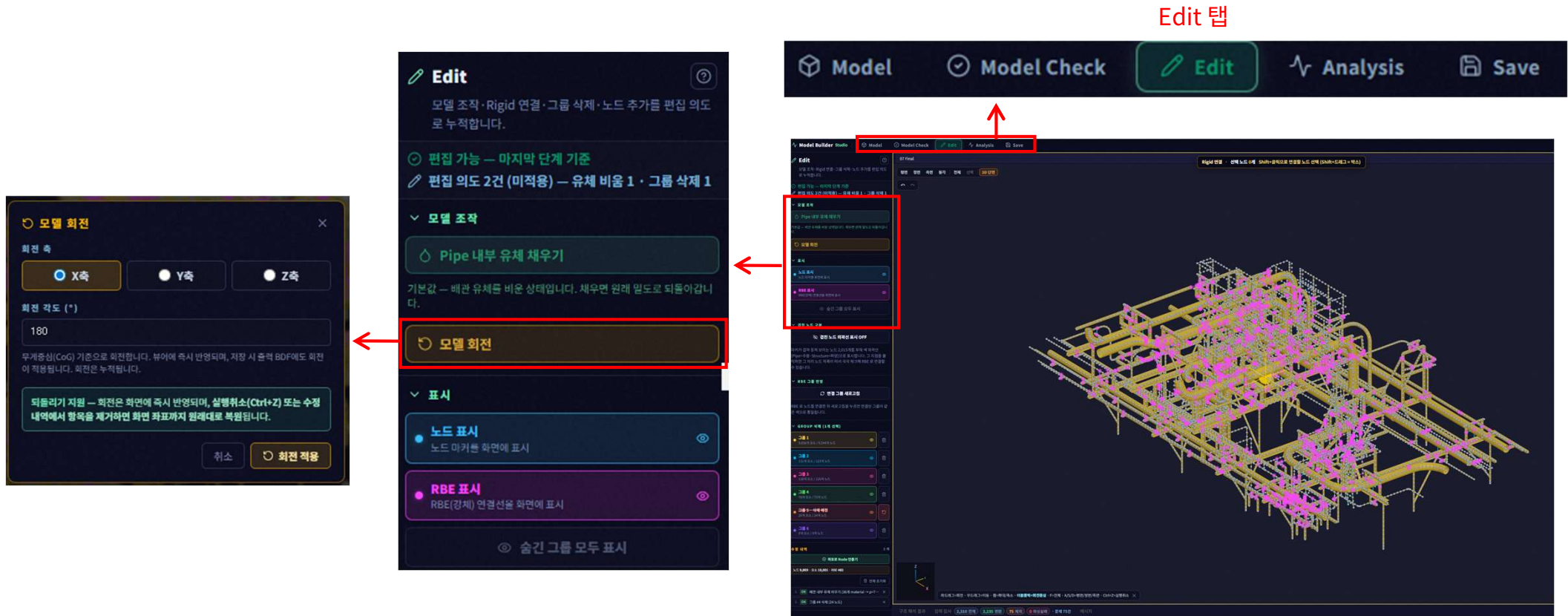
- ✓ 모델의 Node Check를 통해서, 부재들의 연결상태 점검 (Model 탭과 동일)



3. Model Builder 진행 절차

4. Edit (1/3) – 모델 회전

- ✓ 원하는 축 기준 모델 회전 가능



- X축 180도 회전 시, 모델 상하 반전 가능

3. Model Builder 진행 절차

4. Edit (2/3) – 그룹 삭제 이후, 연결 그룹 새로 고침

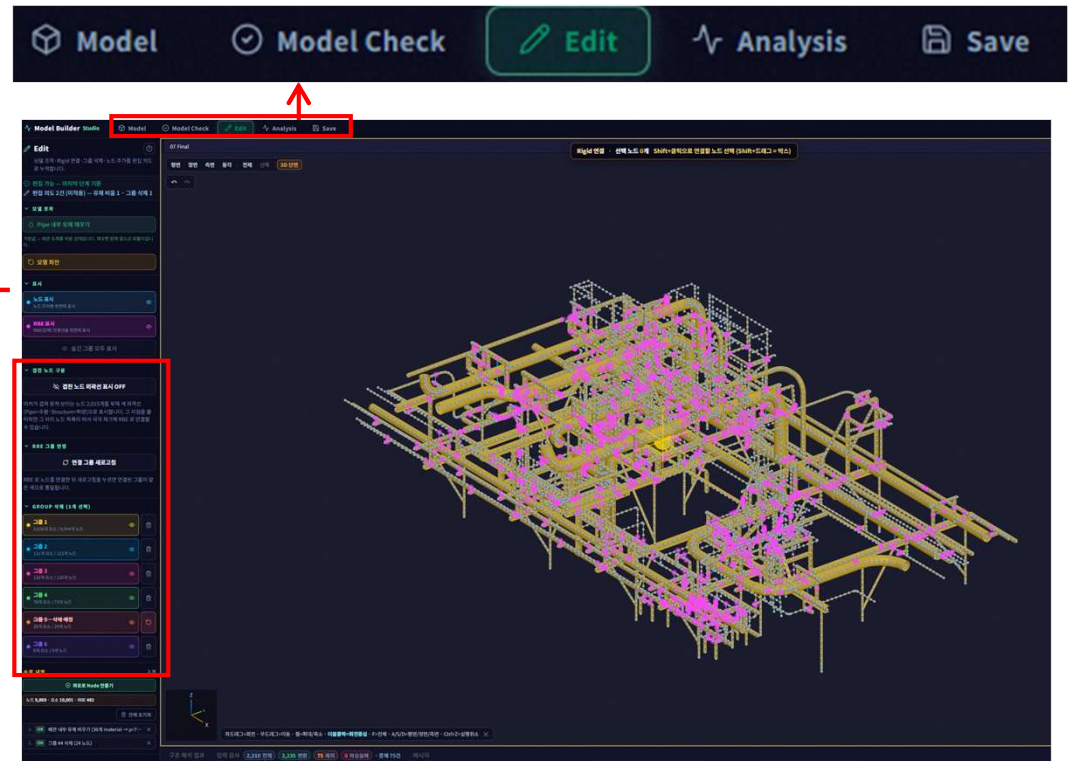
✓ ‘연결 그룹 새로 고침’ → 현재 연결 상태 기준으로 그룹 재계산

② ‘연결 그룹 새로고침’ 클릭

Edit 탭



③ 현 상황 반영된 그룹 재확인



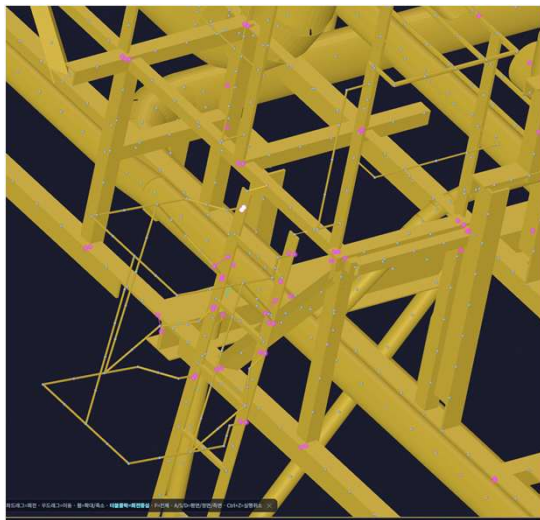
① 휴지통 버튼 클릭으로 그룹 삭제

3. Model Builder 진행 절차

4. Edit (3/3) – 단절된 그룹의 RBE 연결 작업

- ✓ 사용자가 Node를 선택하여 RBE 연결 수행 (RBE로 연결되면 동일 그룹 취급)
- ✓ RBE 연결은 두 Node를 강제로 묶어 가장 보수적 평가 가능 및 조작 간편 : 향후 다른 방식 연결 추가 가능

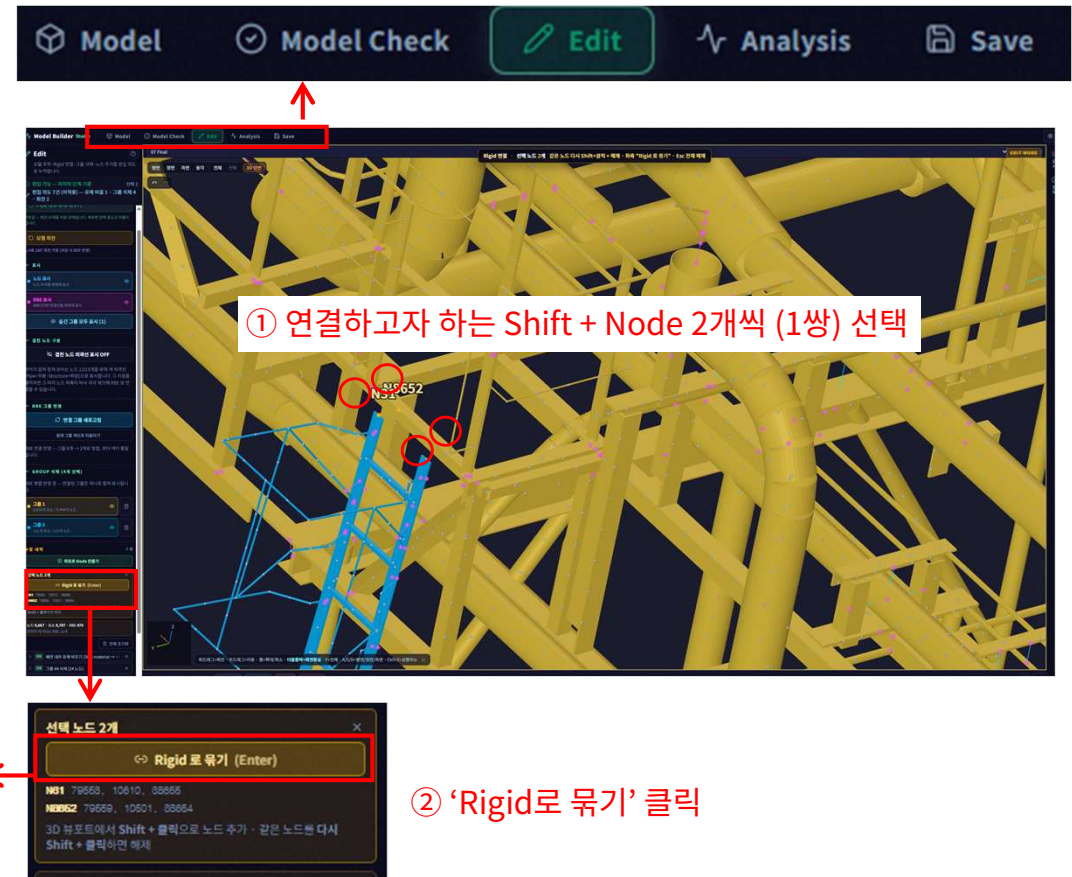
Edit 탭



④ RBE 연결 및 그룹 연결 확인
(그룹이 같은 색으로 연결 확인)



③ RBE 연결 정보 확인 및 RBE 추가 버튼 클릭



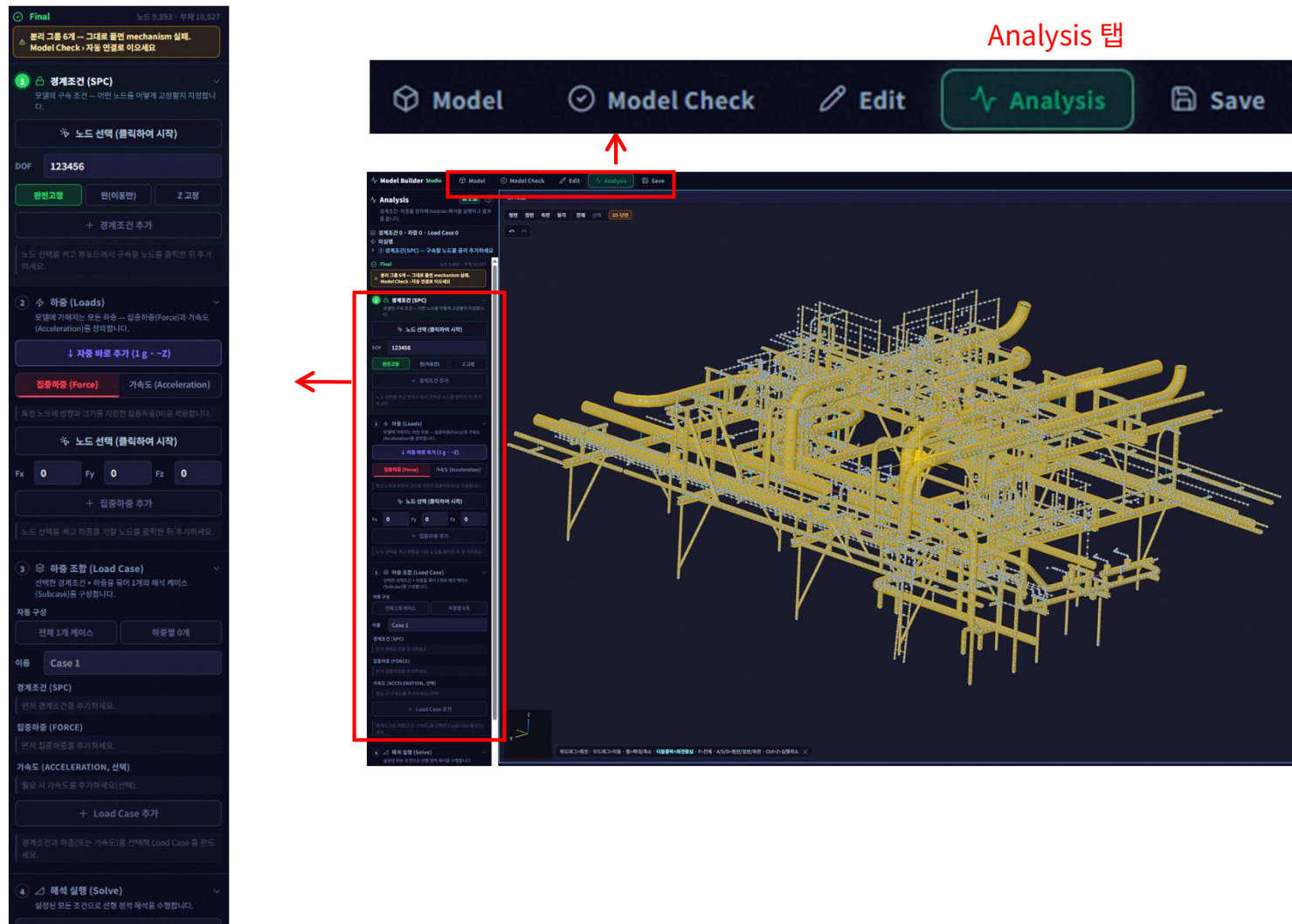
① 연결하고자 하는 Shift + Node 2개씩 (1쌍) 선택

② 'Rigid로 묶기' 클릭

3. Model Builder 진행 절차

5. Analysis – Model Builder에서도 독자적인 구조해석 수행 가능

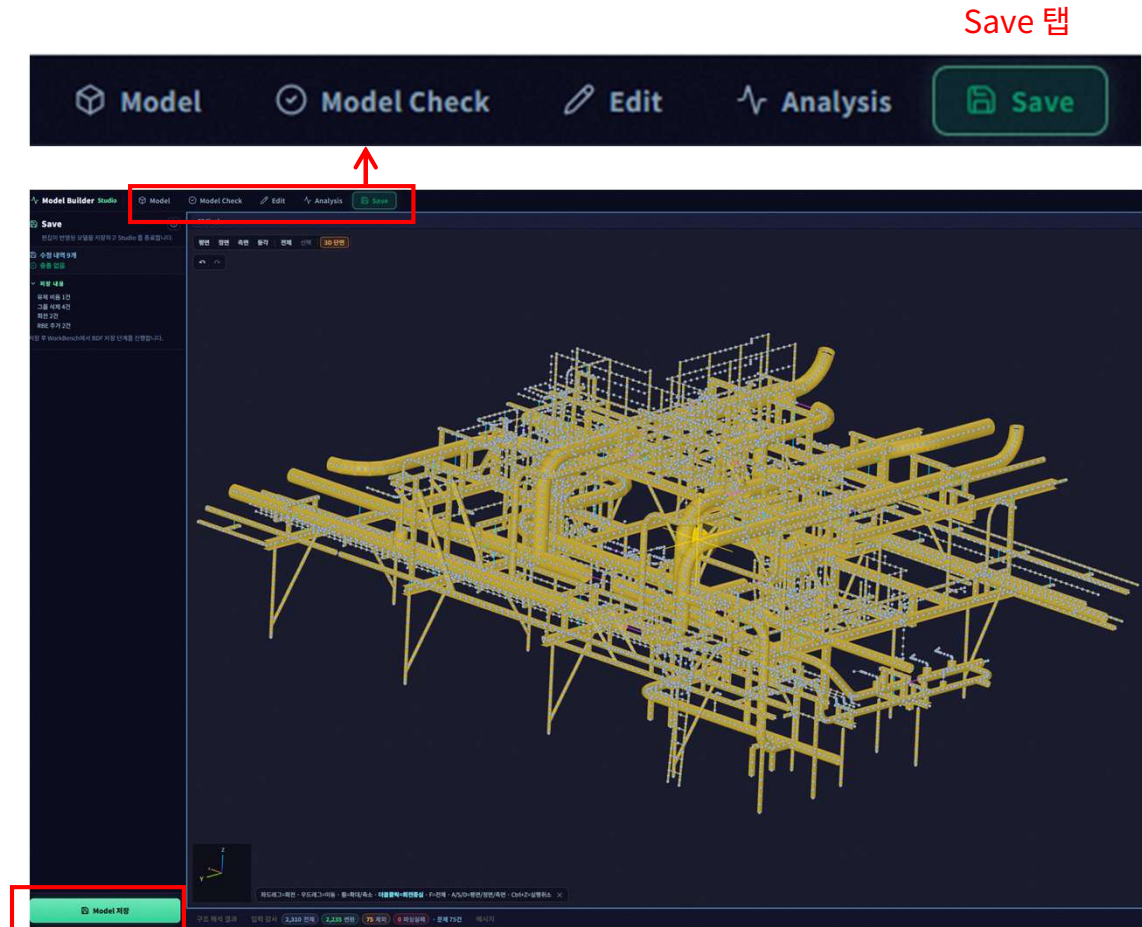
✓ 다음 개정판 Guide에서 상세 안내 예정



3. Model Builder 진행 절차

6. Save – 구조해석 모델 저장

- ✓ Studio 작업을 끝내고 Model 저장



① Model 저장

4. Model Builder 결과 확인

The screenshot displays the HiTESS Model Builder web application. The top navigation bar shows the title 'HiTESS Model Builder' and a progress indicator 'AM 3D 설계 CSV → 1D Beam FEM → Nastran BDF 자동 변환'. The main interface is divided into three sections:

- Left Sidebar:** Contains a progress bar with three steps: '1. CSV 입력 검증' (Completed), '2. Model Builder Studio' (Completed), and '3. 해석 모델 저장' (Current step, marked '완료'). Below the progress bar are buttons for '샘플 CSV 미리보기', '샘플로 한 번 돌려보기', and '실행 완료 — 초기화 후 재실행'. At the bottom, there are settings for 'Mesh Size' (200 mm), 'U-bolt Rigid 자동 고정' (checked), and 'Nastran 자동 실행' (unchecked).
- Main Content Area:**
 - 3. 해석 모델 저장:** A section with a green notification bar stating that the final BDF file can be downloaded for external use. Below this, a table lists files: '원본 최종 BDF' (3454-35020-A505080_20251021.bdf) and '최종 Edit BDF' (3454-35020-A505080_20251021_edit.bdf). Each row has '다운로드' (Download) and '받기' (Get) buttons. A red box highlights these buttons.
 - 다음 해석으로 전달:** A section with a blue notification bar stating that the current BDF model will be passed to the next analysis as input. Below this, a table lists the '최종 Edit BDF' file. A red box highlights the 'Group Module Unit' and 'Side Passage Assessment' buttons.
- Right Margin:** A red text annotation '① 구조해석 모델 다운로드' (1. Download Structural Analysis Model) points to the download buttons.

② 구축된 구조해석 모델을 다른 해석 App으로 보내기